

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 18 Luglio 2006

1. Determinare, se esistono, una infinità numerabile di numeri trascendenti compresi fra $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$.
2.
 - a) Esibire un gruppo non commutativo che non sia prodotto diretto di due suoi sottogruppi propri.
 - b) Sapendo che i gruppi non isomorfi di ordine 16 sono più di 7 (in realtà sono 14, ma nel corso non è stato dimostrato), dimostrare che non ogni gruppo di ordine 16 è prodotto diretto di sottogruppi propri.
3. Determinare il gruppo di Galois del polinomio $f(X) = X^4 + 2X - 1$.
4. È trisecabile l'angolo di $\frac{\pi}{6}$ radianti ? E quello di $\frac{\pi}{4}$ radianti ?

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 18 Luglio 2006 - Esempi di soluzioni

1. Si ha $\sqrt{2} < 1,5 < 1,6 < \sqrt{3}$. Determiniamo una infinità numerabile di numeri trascendenti compresi fra 1,5 e 1,6.

Dal fatto che i numeri algebrici costituiscono un campo segue che

- a) se t è un numero trascendente, allora il numero $x + a$ è trascendente per ogni numero algebrico a .
b) se t è un numero trascendente, allora $\frac{t}{10^n}$ lo è per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Allora, se $\mathcal{L}$ è il numero di Liouville, sono trascendenti tutti i numeri del tipo

$$1,5 + \frac{\mathcal{L}}{10^{n+2}}$$

al variare di $n \in \mathbb{N}$, ed essi sono tutti compresi fra 1,5 e 1,6.

2. a) Se il gruppo S_3 fosse prodotto diretto di due suoi sottogruppi propri, essi avrebbero ordini 2 e 3 e sarebbero commutativi; ma allora anche S_3 sarebbe commutativo il che non è vero.
b) I gruppi commutativi di ordine 16 sono prodotti diretti di ciclici e quindi ciascuno di essi è isomorfo a uno dei seguenti, che non sono isomorfi fra loro :

$$C_{16} \quad C_8 \times C_2 \quad C_4 \times C_2 \times C_2 \quad C_2 \times C_2 \times C_2 \times C_2 \quad C_4 \times C_4$$

Quindi esistono almeno 3 gruppi non commutativi di ordine 16 fra loro non isomorfi. Se G è uno di essi e se è prodotto diretto di due suoi sottogruppi propri, uno dei due fattori deve avere ordine 8 e non può essere commutativo, perché altrimenti anche G lo sarebbe. E siccome esistono solo due gruppi di ordine 8 non commutativi questo prova che esistono solo due gruppi non commutativi di ordine 16 che sono prodotto diretto di sottogruppi propri. E allora almeno un gruppo di ordine 16 non è prodotto diretto di due suoi sottogruppi propri.

3. Il polinomio f è irriducibile in $\mathbb{Q}[X]$ perché lo è in $\mathbb{Z}[X]$. Infatti ± 1 non sono sue radici, e quindi f non ha fattori di primo grado. Inoltre, da

$$X^4 + 2X - 1 = (X^2 + aX + b)(X^2 + cX + d) = X^4 + (a+c)X^3 + (b+d+ac)X^2 + (ad+bc)X + bd$$

si deduce, a meno di commutare i fattori, $b = 1$ e $d = -1$ e quindi il sistema

$$\begin{cases} a + c = 0 \\ -a + c = 2 \\ ac = 0 \end{cases}$$

privo di soluzioni intere.

La risolvente cubica di f è $h(X) = X^3 + 4X - 4$, anch'essa irriducibile, perché nessuno dei divisori del termine noto, $\pm 1, \pm 2, \pm 4$, è sua radice.

$h(X)$ ha una sola radice reale, perché la sua derivata, $3X^2 + 4$ è sempre positiva.

Quindi $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(h) = S_3$ e $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f) = S_4$.

4. Se fosse possibile costruire un angolo di $\frac{\pi}{18}$ radianti, si potrebbe costruire anche l'angolo doppio, di $\frac{\pi}{9}$ radianti e sappiamo che questo è impossibile.
Costruire un angolo di $\frac{\pi}{12}$ radianti è invece molto semplice : basta dimezzare due volte l'angolo di $\frac{\pi}{3}$ radianti, angolo interno di un triangolo equilatero.